Base SPC · Le moyen de mesure

M5 · Avec ou sans cliquet

La façon de serrer change-t-elle la mesure ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Montrer que la méthode de mesure fait partie du moyen de mesure.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm à cliquet · Une cale étalon de 10 mm

Je prédis, avant de commencer

Si l'on serre le micromètre à la main, sans le cliquet, les valeurs seront-elles plus grandes, plus petites, plus dispersées ?

À faire

1. Même opérateur, même cale, même micromètre. Série A : 15 mesures **au cliquet** (toujours le même nombre de crans).
2. Série B : 15 mesures **sans le cliquet**, en serrant le tambour à la main « comme d'habitude ».
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale et $T = 0{,}15$.
4. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse** : une étude par série (Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie = valeur de la cale ; LSI = cale − 0,075 et LSS = cale + 0,075 ; k 3).

A : avec cliquet (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

B : sans cliquet (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. La page le juge-t-elle réel ?

Q2. Laquelle des deux séries est la plus dispersée ? Comparez les deux Cg.

Q3. Rédigez en une phrase la consigne de mesure à afficher au poste.

À retenir

Le moyen de mesure, c'est l'instrument **et** la façon de s'en servir. Une consigne écrite vaut souvent mieux qu'un nouvel instrument.

Pour aller plus loin

Recommencez la série B avec un autre opérateur. Serre-t-il comme vous ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.